PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

# Freiner un A380 sur piste glacée

L'inverseur de poussée dévie le flux d'air secondaire d'un turboréacteur vers l'avant pour aider au freinage. Extraits du cahier des charges : 1.1.1 « inversion de poussée en moins de 3 s » ; 1.2.1 « variation angulaire des volets de 5° à 85° » ; 1.2.2 « ouverture de la nacelle d'au moins 50 cm » ; 1.4.1 « erreur statique nulle et temps de réponse inférieur à 0,3 ms » (boucle de courant) ; 1.4.2 « marge de phase de 45° minimum et bande passante $\omega_{BP}$ » (position) ; 1.5.1 « laisser 1/3 de la piste vacante après atterrissage ».

Un A380 de masse $M = 400$ t et de centre de gravité $G$ atterrit à $V_a = 260\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ sur une piste glacée horizontale de longueur $L = 2700$ m. Hypothèses : trajectoire rectiligne selon $\vec{x}$ ; symétrie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$ ; action de la piste sur chacune des 22 roues : $\vec{R}(P \to R_i) = T_i\vec{x} + N_i\vec{y}$, constante ; roues bloquées par rapport à la carlingue et qui glissent sur la piste ; action de l'air : $\vec{F}_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,\vec{x}$ appliquée en $G$. Facteur de frottement $f = 0{,}1$, $g = 10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, $\vec{a}(G, \text{avion}/P) = a\vec{x}$.

1. Déterminer la décélération $a$. Indiquer l'isolement et la méthode.

2. Par le théorème de l'énergie cinétique intégré entre 0 et l'arrêt $T$, montrer que la variation d'énergie cinétique vaut $W_f + W_a$ (expressions intégrales). Calculer l'énergie cinétique à dissiper.

3. On pose $a(t) = A_0 + A_1 v(t)^2$, $v(0) = v_0$. Compléter les lignes 13, 14, 15 et 18 du programme (schéma d'Euler explicite) qui calcule $v$, $x$ et $W_a$ : 1 def F(vi) : 2 return A0 + A1*vi**2 4 def eulerExplicite(Cini, FI) : 5 V = [Cini] # vitesses 6 t = [0] # temps 7 pas = 0.001 # dt en s 8 v = Cini # vitesse à l'instant i 9 Wf = [0] # énergie, frottement 10 Wa = [0] # énergie, aérodynamique 11 x = [0] # distance 12 Ec0 = 1/2*M*v0**2 13 while : # A COMPLETER 14 v = # A COMPLETER 15 x.append( ) # A COMPLETER 16 V.append(v) 17 Wf.append(Wf[-1]+(A0*M*v*pas)) 18 Wa.append( ) # A COMPLETER 19 t.append(t[-1]+pas) 20 return V, x, t, Wf, Wa

4. Justifier l'allure de $W_f(x)$ (figure 5 : $v(t)$ de 72 m/s à 0 en 21 s ; $W_f$, $W_a$, $W_{\text{total}}$ en fonction de $x$ jusqu'à $x \approx 710$ m).

5. Comparer la figure 6(a) (piste sèche, sans inverseur) avec la figure 5. Donner les distances d'arrêt sur piste sèche et glacée et commenter vis-à-vis du cahier des charges.

6. Quantifier l'effet des inverseurs et justifier leur intérêt pour une compagnie aérienne.